

Programa de Módulo

Nombre del Módulo	TALLER DE PROGRAMACIÓN					Horas de Clases		90		
Código	PRO201		Año Plan	2020		Créditos SCT-AIEP		5		
Modalidad	Presencial	☒	Semipresencial	☐	Online	☐				
Horas en Espacio de Aprendizaje	Aula		Laboratorio PC	90	Taller		Terreno		Aula Virtual	
Tipo de Módulo	Especialidad	☒	General	☐	Sello	☐		Semestre		II
Módulos Prerrequisito	NO	☐	SI	☒	Módulo(s)	Fundamentos de Programación Computacional				
Tributación a la Competencia del Perfil de Egreso	-Diseñar sistemas de información seguros, considerando el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, además de los modelos de procesos de negocios resultantes según necesidades del cliente (Código SFIA: SWDN nivel 3, REQM nivel 3, BUAN nivel 4). (Téc) -Desarrollar software, considerando modelos de diseño lógicos y físicos de bases de datos, la integración de componentes y servicios de software, las pruebas de aplicación y la instalación en el entorno de producción definido por los requerimientos de la solución. (Código SFIA: PROG nivel 4, DBDS nivel 3, SINT nivel 3). (Téc) -Diseñar sistemas de información seguros, considerando el levantamiento de requerimientos funcionales y no funcionales, además de los modelos de procesos de negocios resultantes del levantamiento de necesidades del cliente (Código SFIA: SWDN nivel 3, REQM nivel 3, BUAN nivel 4). (Prof) -Desarrollar software considerando modelos de diseño lógicos y físicos de bases de datos, integración de componentes y servicios de software y pruebas de aplicación e instalación en el entorno de producción según requerimientos del cliente (Código SFIA: PROG nivel 4, DBDS nivel 3, SINT nivel 3). (Prof)									
Unidad de Competencia (UC): Al finalizar el módulo, los participantes serán capaces de:										
Realizar diseño y construcción de aplicaciones y softwares, de acuerdo a programación orientada a objetos y requerimientos técnicos.										

Elaboradora: Denisse Arce Cayupil
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Marzo 2020

Validador Técnico: Ricardo Olivares Delfín
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2020

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Mayo 2020

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
1° UNIDAD	Introducción a la Programación Orientada a Objeto	HORAS DE CLASES	20
APRENDIZAJE ESPERADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS OBLIGATORIOS	
1.-Analizan paradigma de programación orientado a objeto en desarrollo de software, considerando componentes, propiedades, historia y evolución de la programación.	1.1.-Caracteriza componentes de programación orientada a objeto, considerando ventajas en codificación, evolución e historia del paradigma orientado a objeto. 1.2.-Determina componentes de clase en programación orientada a objetos, considerando características y comportamiento de conjunto de objetos. 1.3.-Determina aplicación de propiedades de programación orientada a objetos en programación. 1.4.-Relaciona elementos de la programación orientada a objeto con objetos del mundo real en el desarrollo de software.	<u>Componentes de la programación orientada a objetos</u> -Objetos -Clases -Atributos -Comportamiento -Estado de un objeto -Accesibilidad -Evolución de la programación: programación lineal, programación estructura y programación orientada a objeto -Historia del paradigma orientado a objeto <u>Propiedades de la programación orientada a objeto</u> -Abstracción -Herencia -Encapsulamiento -Sobrecarga -Polimorfismo	
Tipo de Habilidad asociada al AE Analizar			
Competencias personales, sociales y valóricas Colaboración	1.5.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.		
2.-Aplican programación orientada a objetos, considerando la construcción de diagramas de clase, de acuerdo a requerimientos entregados por el usuario.	1.6.-Identifica simbología de diagramas de clases en UML, considerando requerimientos técnicos. 1.7.-Utiliza lenguaje UML en desarrollo de software, considerando requerimientos técnicos. 1.8.-Aplica programación orientada a objeto, considerando relaciones, estructura, generalización y especialización en diagramas de clases.	-Elementos y simbología de los diagramas de clases -Uso de lenguaje UML -Ejemplos de diagramas de clase -Relaciones y estructura en diagramas de clases -Generalización y especialización en diagramas de clases -Construcción de diagramas de clases	
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar	1.9.-Construye diagramas de clases, de acuerdo a requerimientos entregados por el usuario.		
Competencias personales, sociales y valóricas Autonomía	1.10.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.		

Elaboradora: Denisse Arce Cayupil Cargo: Especialista Técnico Fecha: Marzo 2020	Validador Técnico: Ricardo Olivares Delfín Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2020	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Mayo 2020
---	--	--

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
2° UNIDAD	Diseño y Programación orientada a objeto	HORAS DE CLASES	40
APRENDIZAJE ESPERADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS OBLIGATORIOS	
3.-Analizan diseño orientado a objeto, considerando proceso de desarrollo de software.	2.1.-Caracteriza diseño orientado a objeto en proceso de desarrollo de software. 2.2.-Determina componentes de diseño orientado a objeto, considerando proceso de desarrollo de software. 2.3.-Clasifica etapas de diseño orientado a objeto, considerando proceso de desarrollo de software. 2.4.-Relaciona programación con ciclo de vida orientado a objetos, considerando proceso de desarrollo de software.	-Metodología orientada a objeto -Diseño orientado a objetos -Componentes de diseño orientado a objeto -Etapas de diseño orientado a objeto -Ciclo de vida orientado a objetos	
Tipo de Habilidad asociada al AE Analizar			
Competencias personales, sociales y valóricas Colaboración	2.5.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.		
4.-Relacionan propiedades de programación orientada a objeto con características de plataforma .NET, considerando desarrollo de software y errores de código.	2.6.-Determina ventajas de aplicación de programación por capas en el desarrollo de software, considerando lenguajes de programación orientado a objetos. 2.7.-Caracteriza plataforma .NET, considerando componentes, modelos de aplicación y arquitectura asociados. 2.8.-Relaciona estructuras básicas de control con propiedades de programación orientada a objeto, considerando desarrollo de software. 2.9.-Determina errores de código en proceso de seguimiento y en proceso de compilación, mediante depuración en tiempo de ejecución.	-Programación por capas -Lenguajes de programación orientado a objetos Plataforma .NET: -NET Framework -NET Core -Mono -IDE -Modelos de Aplicación .NET -Arquitectura .NET -Estructuras de control y lenguaje C#: Sintaxis, Declaración de Variables, Librerías, APIs, Clases, Métodos, Funciones, Eventos -Excepciones -Compilación -Depuración	
Tipo de Habilidad asociada al AE Analizar			
Competencias personales, sociales y valóricas Comunicación	2.10.-Establece una comunicación oral y escrita adecuada con sus interlocutores a través de diversos medios y soportes.		

Elaboradora: Denisse Arce Cayupil
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Marzo 2020

Validador Técnico: Ricardo Olivares Delfín
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2020

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Mayo 2020

5.-Utilizan clases de sistema, considerando tipos y volumen de datos, para la solución de problemas específicos.	2.11.-Diferencia contenedores para resolución de requerimientos de usuario, considerando métodos y funciones propias de cada contenedor para manipulación de datos. 2.12.-Determina arreglos unidimensionales y multidimensionales en C# y VB.net para solución de problemas, considerando constructores por defecto/sobrecarga. 2.13.-Resuelve problemática mediante software considerando uso de contenedores en C# / VB.net y clases. 2.14.-Soluciona errores posibles en tiempo de ejecución y compilación, considerando tipos de excepciones de sistema.	-Contenedores -Métodos y funciones: retorno de valor y -Arreglos unidimensionales y multidimensionales en C# y VB.net -Constructores por defecto / sobrecarga -Instancia de clase: objeto -Clases -Array -ArrayList -Queue -SortedList -Stack -Manejo de excepciones -Bloque try – catch – finally
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Resolución de Problemas	2.15.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.	
6.-Construyen aplicación de escritorio en .NET, considerando modelado, programación orientada a objetos y su documentación, según requerimientos de usuario.	2.16.-Determina requerimientos mediante técnicas formales, considerando procesos de modelado, programación orientada a objetos y documentación de aplicación de escritorio. 2.17.-Construye modelo de diagrama de clases, de acuerdo a análisis y diseño orientado a objetos. 2.18.-Construye software mediante programación orientada a objetos en C#, de acuerdo a requerimientos de usuario. 2.19.-Realiza documentación de software elaborado, de acuerdo a requerimientos de usuario.	-Técnicas de levantamiento de requerimientos -Análisis y diseño orientado a objetos -Diagramas de clase UML -Programación orientada a objetos en C# -Proceso de documentación
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Colaboración	2.20.-Trabaja de forma colaborativa y en red, a través de diversos medios y soportes, adoptando diferentes roles.	

Elaboradora: Denisse Arce Cayupil
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Marzo 2020

Validador Técnico: Ricardo Olivares Delfín
Cargo: Especialista Técnico
Fecha: Abril 2020

Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez
Cargo: Jefe de Diseño Curricular
Fecha: Mayo 2020

UNIDADES DE APRENDIZAJE		Secuenciales	
3° UNIDAD	Programación de interfaces gráficas	HORAS DE CLASES	30
APRENDIZAJE ESPERADO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS OBLIGATORIOS	
7.-Utilizan componentes gráficos, eventos de usuario y sistema, en desarrollo de software en plataforma .Net.	3.1.-Relaciona elementos de interfaces gráficas con requerimientos de usuario, considerando problemática específica. 3.2.-Relaciona objetos gráficos de formulario con eventos en plataforma .NET mediante lenguaje C#. 3.3.-Utiliza frameworks en creación de proyecto en Windows Forms. 3.4.-Aplica técnica de diseño de interfaz, considerando uso de componentes gráficos y validaciones de controles para problemática específica.	-Objetos gráficos -Eventos en plataforma .NET -Lenguaje C# -Requerimientos de usuario -Framework en plataforma .NET -Windows Forms -Técnica de diseño de interfaz -Controles del cuadro de herramientas de VS -Eventos asociados a controles. -Validaciones	
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar			
Competencias personales, sociales y valóricas Resolución de Problemas	3.5.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.		
8.-Construyen software, considerando utilización de bases de datos y verificación de excepciones de sistema y de base de datos, de acuerdo con requerimientos de usuario.	3.6.-Determina conectores .net para manejo de base de datos en Visual Studio, considerando construcción de software. 3.7.-Construye software orientado a la gestión de base de datos de acuerdo a requerimiento de usuario, considerando modelo entidad-relación, SQLserver, cadena de conexión, DataSource, Datset y DataTable. 3.8.-Construye aplicaciones Windows forms mediante Visual Studio, en base a requerimientos de usuario. 3.9.-Resuelve errores mediante bloque de control de excepciones de sistema y base de datos en el proceso de construcción de software.	-Conectores .net -Visual Studio -Windows Forms -Modelo entidad-relación -SQLserver. -Cadena de conexión -DataSource, Datset, DataTable, -SQLException, -Exception, SystemException	
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar			
Competencias personales, sociales y valóricas Resolución de Problemas	3.10.-Tec-Detecta las causas que originan problemas de acuerdo a parámetros establecidos y en contextos propios de su actividad.		

Elaboradora: Denisse Arce Cayupil Cargo: Especialista Técnico Fecha: Marzo 2020	Validador Técnico: Ricardo Olivares Delfín Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2020	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Mayo 2020
---	--	--

9.-Realizan diseño de proyecto de alta complejidad en .NET, considerando programación orientada a objeto, requerimientos de usuario y estándares de la industria.	3.11.-Aplica técnicas de diseño de interfaces gráficas, considerando técnicas de validación y requerimientos entregados por usuario. 3.12.-Aplica técnicas de diseño de clases, considerando requerimientos entregados por usuario. 3.13.-Implementa interfaces y clases validadas por usuario, mediante lenguaje C#, considerando técnicas de programación orientada a objeto. 3.14.-Aplica técnicas de validación de reglas de negocio entregadas por usuario en proyecto implementado en lenguaje C#, considerando realización de documentación del proyecto y estándares de la industria.	-Técnicas de diseño de interfaces gráficas -Técnicas de validación de interfaces gráficas -Diseño de clases -Matriz de rastreabilidad de requerimientos -Lenguaje C# -Técnicas de programación orientada a objeto -Técnicas de validación de reglas de negocio -Documentación de proyecto -Estándares de la industria
Tipo de Habilidad asociada al AE Aplicar		
Competencias personales, sociales y valóricas Autonomía	3.15.-Demuestra autonomía en actividades y funciones especializadas en diversos contextos.	

PERFIL DOCENTE										
Formación Académica	Profesional o Técnico de Nivel Superior	Área de Formación	Tecnologías de la Información	Competencias TIC	Ofimática Básica	☒	Años de Experiencia Laboral en la Especialidad	+ de 2 años	Años de Experiencia en Docencia y/o Capacitación	+ de 2 años
					Navegadores	☒				
					Entornos Virtuales de Aprendizaje	☒				

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA OBLIGATORIA
Ver detalle en documento Bibliografía Básica Obligatoria Planes de Estudio Carreras 2020

Elaboradora: Denisse Arce Cayupil Cargo: Especialista Técnico Fecha: Marzo 2020	Validador Técnico: Ricardo Olivares Delfín Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2020	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Mayo 2020
---	--	--

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE APRENDIZAJE-EVALUACIÓN			
Estrategia Formativa	Técnicas de Aprendizaje Sugeridas	Técnicas de Evaluación Sugeridas	Instrumentos de Evaluación asociados
Aprendizaje Basado en Casos	Aula invertida, lluvia de ideas, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo, informe.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, resúmenes y organizadores gráficos previos al análisis de casos, reportes de conclusiones individuales/grupales posteriores al análisis de casos, debates, paneles de discusión, auto y coevaluación.	Registros de actividades de evaluación formativa y sumativa.
Aprendizaje Basado en Problemas	Aula invertida, mapas mentales, redes semánticas, ensayo, simulación de procesos, juego de roles, aprendizaje colaborativo.	Retroalimentación formativa, pruebas de comprensión sin o con apoyo de textos, pruebas de desempeño/ejecución, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), reportes temáticos escritos tipo ensayo, auto y coevaluación.	Pautas de corrección de respuestas abiertas y/o cerradas.
Aprendizaje Basado en Proyectos	Lluvia de ideas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas, simulación de procesos, pasantías formativas, informes, Aprendizaje + Servicio.	Retroalimentación formativa, pruebas de desempeño/ejecución, presentaciones de progreso/efectividad del proyecto, evaluación docente compartida con otros docentes/socios comunitarios, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	Pautas de observación directa/indirecta de desempeños esperados:
Aprendizaje Basado en el Pensamiento	Aula invertida, lluvia de ideas, método de las preguntas, aprendizaje colaborativo, mapas mentales, redes semánticas.	Retroalimentación formativa, organizadores gráficos (mapas mentales, redes semánticas), pruebas de desempeño/ejecución, portafolios, diarios personales de clase, auto y coevaluación.	Listas de verificación Escala de apreciación Matrices de valoración (Rúbricas)

MATRIZ DE EVALUACIONES	
Nº de horas de clases (pedagógicas) por Unidad de Aprendizaje (UA)	Nº mínimo de evaluaciones sumativas (calificadas)
Menor o igual a 36 horas	1 evaluación parcial
Mayor que 36 y menor que 72 horas	2 evaluaciones parciales
Mayor o igual que 72 horas	3 evaluaciones parciales

Elaboradora: Denisse Arce Cayupil Cargo: Especialista Técnico Fecha: Marzo 2020	Validador Técnico: Ricardo Olivares Delfín Cargo: Especialista Técnico Fecha: Abril 2020	Validador Pedagógico: Felipe Cabaluz Rodríguez Cargo: Jefe de Diseño Curricular Fecha: Mayo 2020
---	--	--